

# VPC Service Controls - BigQuery Protection Codelab I

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/vpc-sc-bigquery?hl=zh-tw>

步驟數：9

---

# 目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 資源設定和需求](#)
3. [3. 存取 BigQuery，不受 VPC Service Controls 限制](#)
4. [4. 保護來源資料集專案中的 BigQuery API](#)
5. [5. 修正違規事項，建立 BigQuery 工作](#)
6. [6. 修正違規事項以取得 BigQuery 資料表資料](#)
7. [7. 根據內部 IP 位址，限制 Service Perimeter 允許的流量](#)
8. [8. 清除所用資源](#)
9. [9. 恭喜！](#)

## 1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 [VPC Service Controls](#) 保護 BigQuery API。本程式碼研究室一開始不會有任何受服務範圍保護的 API 服務，因此您可以對公開資料集執行查詢，並將結果儲存在專案資料表中。查詢會在一個專案中執行，而資料表 (用於儲存結果) 則是在另一個專案中建立，模擬資料可儲存在一個專案中，但需要使用不同專案存取的情況。

接著，我們將導入服務邊界，保護資料專案。您將瞭解如何使用輸入和輸出規則修正觀察到的違規事項，稍後也會新增存取層級，透過內部 IP 位址限制存取權。本程式碼研究室的目標如下：

- 瞭解如何分別使用輸入和輸出規則，修正輸入和輸出違規事項。
  - 瞭解發生特定違規行為的原因。
  - 分析已套用違規修正的範圍。
  - 修改修正檔 (輸入 / 輸出規則)，利用存取層級選項允許虛擬私有雲網路中的內部 IP 位址流量，藉此變更修正檔的範圍。
-

## 2. 資源設定和需求

### 事前準備

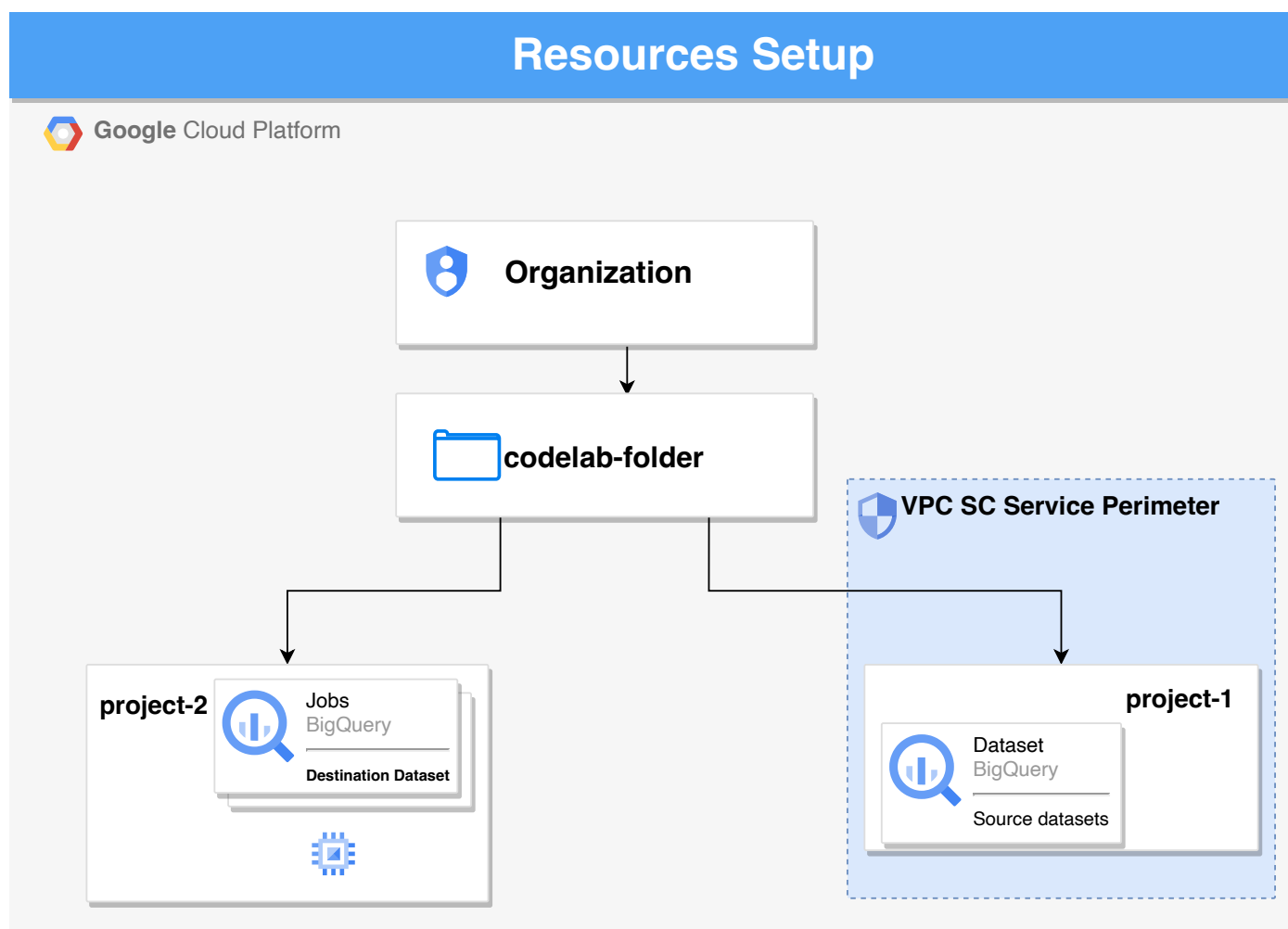
在本程式碼研究室中，我們假設您已瞭解：

- 執行 [BigQuery 查詢](#) 的基本概念：您可以查看[這個程式碼研究室](#)，瞭解如何在 BigQuery 中查詢 Wikipedia 資料集
- 如何[建立及管理資料夾](#)
- 如何[在資料夾中建立專案](#)，或[將現有專案移入資料夾](#)
- 如何[建立範圍存取政策](#)
- 如何[建立及設定服務周圍區域](#)
- 如何[在記錄檔中找出安全性政策違規事項](#)

### 設定

我們的初始設定如下：

如果您已完成 [VPC Service Controls 基本教學課程](#)，可以重複使用相同的專案、資料夾和服務邊界。



- Google Cloud 機構。
- 機構底下的資料夾。在本程式碼研究室中，我們將其稱為 `codelab-folder`。

- 兩個 Google Cloud 專案都放在同一個資料夾 `codelab-folder` 下。在本程式碼研究室中，我們將這些函式稱為 `project-1` 和 `project-2`
  - 如果尚未建立資料夾和專案，請在 [Google Cloud 控制台](#) 中，於機構下[建立資料夾](#)，並在該資料夾下[建立兩個新專案](#)。
- 必要權限：
  - [管理資料夾的 IAM 角色](#)：在資料夾層級指派
  - [專案管理 IAM 角色](#)：在專案層級指派
  - [設定 VPC Service Controls 所需的 IAM 角色](#)：在組織層級指派
  - [用於管理 BigQuery 的 IAM 角色](#)：在專案層級指派
  - [管理 Compute Engine 執行個體的 IAM 角色](#)：在專案層級指派
- 兩個專案 (`project-2` 和 `project-1`) 的帳單帳戶。

在本程式碼研究室中，您可以授予自己下列預先定義的角色：[資料夾管理員](#)和[專案建立者](#) (資料夾層級)、[擁有者](#) (專案層級)、[BigQuery 管理員](#) (專案層級) 和[Access Context Manager 管理員](#) (機構層級)。您將擁有設定本程式碼研究室所需資源的角色。

## 建立一般服務周邊

在本程式碼研究室中，我們會使用保護 `project-1` 的一般服務周邊。

- [建立一般 perimeter](#) `perimeter-1`，並新增 `project-1`。

在範圍內，請勿限制任何服務。我們稍後再執行這項操作。

## 建立 Compute Engine VM

在本程式碼研究室中，我們將使用 1 個位於 `project-2` 的 Compute Engine 執行個體，並使用名為 `default` 的預設虛擬私有雲網路。`us-central1`

- 您可以參考說明文件，瞭解如何[從公開映像檔建立 Compute Engine 執行個體](#)。

在本程式碼研究室中，我們將使用名為 `default` 的[預設虛擬私有雲網路](#)。只要網路至少有 1 個子網路，您也可以使用任何其他網路。

## 費用

如要使用雲端資源/API，請在 Google Cloud 控制台中啟用計費功能。建議您關閉所用資源，以免產生本程式碼研究室以外的費用。Google Cloud 新使用者可參加價值 \$300 美元的免費試用計畫。

會產生費用的資源是 BigQuery 和 Compute Engine 執行個體。您可以使用 [BigQuery Pricing Calculator](#) 和 [Compute Engine Pricing Calculator](#) 估算費用。

步驟 3 · 約 5 分鐘

### 3. 存取 BigQuery，不受 VPC Service Controls 限制

#### 查詢公開資料集並將結果儲存在 `project-1` 中

1. 存取 `project-2` 和 `project-1`，然後前往 [BigQuery Studio](#) 頁面，確認是否可以存取 BigQuery API。您應該可以這麼做，因為即使 `project-1` 位於 service perimeter 中，perimeter 尚未保護任何服務。
2. 從 `project-2` 執行下列查詢，查詢[公開資料集](#)。

```
SELECT name, SUM(number) AS total
FROM `bigquery-public-data.usa_names.usa_1910_2013`
GROUP BY name
ORDER BY total DESC
LIMIT 10;
```

執行公開資料集查詢後 (仍處於 `project-2` 狀態)：

1. 按一下「儲存結果」，然後選取「BigQuery 資料表」。(請參閱下方的螢幕截圖)。

Query results

| Row | name    | total   |
|-----|---------|---------|
| 1   | James   | 4942431 |
| 2   | John    | 4834422 |
| 3   | Robert  | 4718787 |
| 4   | Michael | 4297230 |
| 5   | William | 3822209 |
| 6   | Mary    | 3737679 |
| 7   | David   | 3549801 |
| 8   | Richard | 2531924 |
| 9   | Joseph  | 2472917 |
| 10  | Charles | 2244693 |

SAVE RESULTS dropdown menu options:

- CSV (Google Drive)  
Save up to 1GB as CSV to Google Drive.
- CSV (local file)  
Save up to 10MB as CSV locally.
- JSON (local file)  
Save up to 10MB as JSON locally.
- JSONL (newline delimited)  
Save up to 1GB as newline delimited JSON to Google Drive.
- BigQuery table**  
Save results as a BigQuery table.
- Google Sheets  
Save up to 10MB to Google Sheets.
- Copy to Clipboard  
Copy up to 1MB to the clipboard.

2. 選取 `project-1` 做為目的地專案。
3. 將資料集命名為 `codelab_dataset`。(選取「CREATE NEW DATASET」(建立新資料集)，除非使用現有資料集)。

## Save to BigQuery Table

### Destination

Project \*

project-1

BROWSE

Dataset \*

codelab\_dataset

Table \*

codelab-table

Maximum name size is 1,024 UTF-8 bytes. Unicode letters, marks, numbers, connectors, dashes, and spaces are allowed. The job will create the specified destination table if needed.

### Advanced options



SAVE

CANCEL

4. 將資料表命名為： `codelab-table` 。

5. 按一下 [儲存] 。

執行 `project-2` 的查詢後，公開資料集資料已成功儲存在 `project-1` 中。

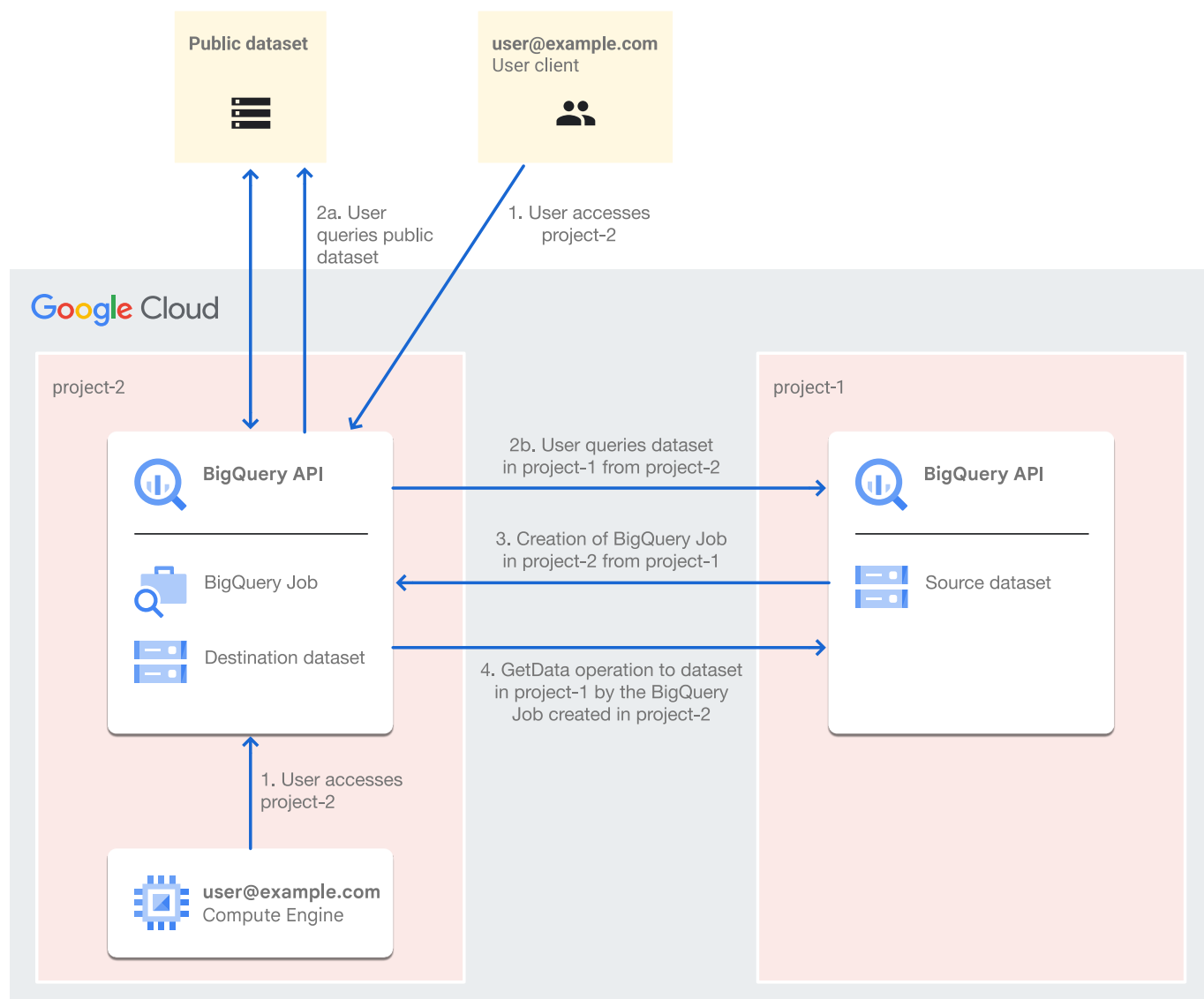
### 從 `project-2` 查詢儲存在 `project-1` 中的資料集

在 `project-2` BigQuery Studio 中，執行下列查詢，從下列位置選取資料：

- 專案： `project-1`
- 資料集： `codelab_dataset`
- 資料表： `codelab-table`

```
SELECT name, total
FROM `project-1.codelab_dataset.codelab-table`
ORDER BY total DESC
LIMIT 10;
```

查詢應會順利執行，因為 `project-2` 和 `project-1` 都不受 BigQuery 使用限制。只要使用者具備適當的 IAM 權限，就能從任何位置存取 BigQuery。



這張圖表說明主體查詢 BigQuery 資料集的程序。每項 BigQuery 查詢都會啟動 BigQuery 工作，然後執行實際作業 (在本情境中為擷取資料)。本範例會從 Compute Engine 執行個體和網際網路，以及從公開資料集和另一個 Google Cloud 專案查詢，示範主體存取權。查詢資料 ( `GetData` ) 的程序順利完成，未遭 VPC Service Controls 封鎖。



步驟 4 · 約 5 分鐘

## 4. 保護來源資料集專案中的 BigQuery API

修改範圍 `perimeter-1` 的設定，並限制 **BigQuery API** 服務和受保護的資源 `project-1`。

## ^ Basic details EDIT

Perimeter Title

perimeter-1

Perimeter Name

accessPolicies/[REDACTED]/servicePerimeters/perimeter\_1

Perimeter Type

Regular

---

## ^ Resources to protect EDIT

Projects (1)

[REDACTED] project-1

VPC Networks (0)

No VPC Networks are secured in this VPC Service Perimeter.

## ^ Restricted Services EDIT

BigQuery API

## ^ VPC Accessible Services EDIT

All services allowed

## ^ Access Levels EDIT

No access levels

## ^ Ingress policy EDIT

No ingress policy

## 驗證服務周邊強制執行

從 `project-2` 執行下列 BigQuery Studio 查詢，如上一個步驟所示：

```
SELECT name, total
FROM `project-1.codelab_dataset.codelab-table`
ORDER BY total DESC
LIMIT 10;
```

發生 VPC Service Controls `RESOURCES_NOT_IN_SAME_SERVICE_PERIMETER` 違規情形

Query results SAVE RESULTS EXPLORE DATA

JOB INFORMATION RESULTS EXECUTION DETAILS EXECUTION GRAPH

 VPC Service Controls: Request is prohibited by organization's policy. vpcServiceControlsUniqueIdentifier: XWMG3EDDHQvkJjugUDm9t9a2N6iWRdslaib\_NBKcF5uuR8wLThCt.

違規事項稽核記錄會位於 `project-1`，因為違規跨越 perimeter 的行為發生在該處。您可以使用觀察到的 `vpcServiceControlsUniqueId` 篩選記錄 (將 `VPC_SC_DENIAL_UNIQUE_ID` 替換為觀察到的專屬 ID)。

```
severity=ERROR
resource.type="audited_resource"
protoPayload.metadata.@type="type.googleapis.com/google.cloud.audit.VpcServiceControlAuditMetadata"
protoPayload.metadata.vpcServiceControlsUniqueId="[*VPC_SC_DENIAL_UNIQUE_ID*]"
```

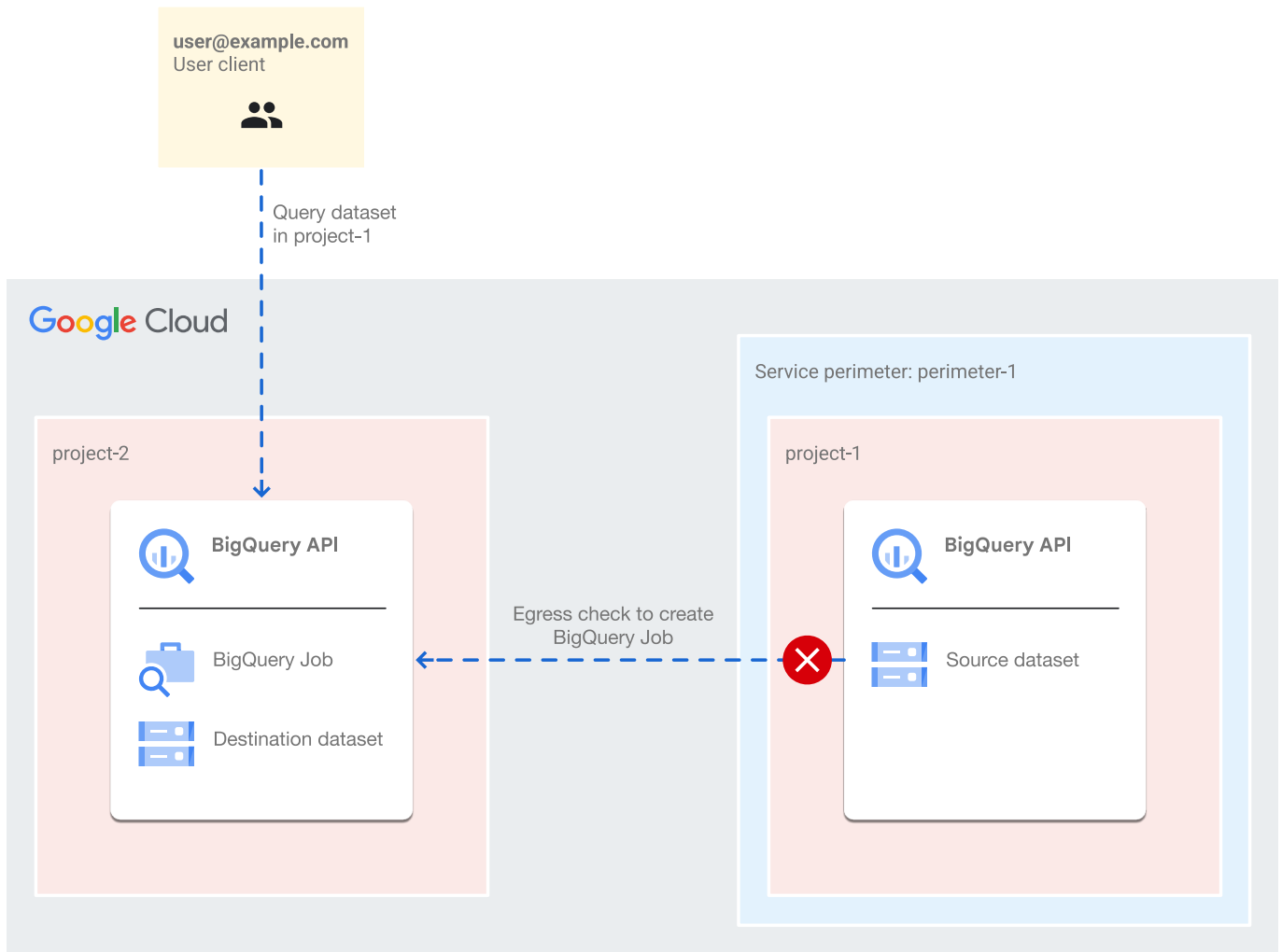
違規事項為 `egressViolations`，且包含以下內容：

- `principalEmail`：[執行查詢的使用者帳戶]
- `callerIp`：[執行查詢的使用者代理程式 IP 位址]

```
"egressViolations": [
  {
    "targetResource": "projects/project-2",
    "sourceType": "Resource",
    "source": "projects/project-1",
    "servicePerimeter": "accessPolicies/REDACTED/servicePerimeters/perimeter-1",
    "targetResourcePermissions": [ "bigquery.jobs.create" ]
  }
],
```

## 5. 修正違規事項，建立 BigQuery 工作

由於 BigQuery 的運作方式，VPC Service Controls 違規事項的目標權限為 `bigquery.jobs.create`。使用 Google Cloud 控制台 (或 [bq 指令列工具](#)) 管理 BigQuery 資料時，BigQuery 會建立工作，然後使用這些工作完成所需動作。同時，第一個事件是建立 [BigQuery 工作](#)。



這張圖說明主體何時會從 `project-2` 針對 `project-1` 中的資料集執行查詢。由於服務範圍 `perimeter-1` 保護 BigQuery API，因此從執行查詢的專案 (`project-2`) 中，從資料集專案 (`project-1`) 建立 BigQuery 工作的作業會失敗，並發生 VPC Service Controls 外送違規情形。設定服務範圍後，除非服務範圍設定允許，否則無法從 `project-1` 向服務範圍外部發出 BigQuery API 要求，也無法從服務範圍外部向受保護的專案發出要求。

如要修正輸出違規事項，請根據下列項目建立輸出規則：

- 來源 (FROM)：即使用者電子郵件地址和情境 (例如：來電者 IP 位址、裝置狀態、位置等)
- 目的地 (TO)：即目標資源、服務和方法/權限。

如要修正觀察到的輸出違規行為，請建立輸出規則，允許 BigQuery 服務上執行查詢的使用者帳戶 (`user@example.com`) 透過 `bigquery.jobs.create` 方法/權限，將流量導向 `targetResource` (`project-2`)。

### Egress Rule 1

From:  
Identities: **user@example.com**  
[REDACTED]  
To:  
Projects = **project-2**  
[REDACTED]  
Services =  
Service name: bigquery.googleapis.com  
Service methods:  
bigquery.jobs.create

設定輸出規則後的預期行為：

- **FROM** | 身分：只有指定的 `user@example.com` 身分可跨越安全範圍邊界。
- **TO** | projects：只有在目的地是指定的專案 `project-2` 時，指定的身分才能跨越範圍界線。
- **TO** | 服務：只有在 API 呼叫適用於指定服務和方法時，指定身分才能在範圍外啟動流量，並導向指定專案。否則，如果使用者嘗試使用受服務周圍區域保護的其他服務，系統會封鎖作業，因為不允許使用其他服務。

## 測試修正：輸出規則

設定輸出規則後，請執行相同的查詢。

```
SELECT name, total
FROM `project-1.codelab_dataset.codelab-table`
ORDER BY total DESC
LIMIT 10;
```

再次發生違規情形，這次是 `NO_MATCHING_ACCESS_LEVEL` 進入違規。就目標專案和方法而言，新違規事項與第一個違規事項不同。

修正一項 VPC Service Controls 違規事項，不代表不會發生其他違規事項。如果新的 API 呼叫情境與已設定政策允許的情境不同，就會導致不同的違規行為。

Query results SAVE RESULTS EXPLORE DATA

JOB INFORMATION RESULTS EXECUTION DETAILS EXECUTION GRAPH

 VPC Service Controls: Request is prohibited by organization's policy. vpcServiceControlsUniquelIdentifier: 1D7c4xW612Ahu3J7rAP8-3KjoXeijk9~2tQeyK47GjRa4cuRPf2.

新違規事項是輸入違規，且

- `principalEmail`：[執行查詢的使用者帳戶]
- `callerIp`：[執行查詢的使用者代理程式 IP 位址]

```
ingressViolations: [  
  0: {  
    servicePerimeter: "accessPolicies/REDACTED/servicePerimeters/perimeter-1"  
    targetResource: "projects/project-1"  
    targetResourcePermissions: [0: "bigquery.tables.getData"]  
  }  
]
```

`bigquery.tables.getData` 方法的違規事項，是因為 BigQuery 工作嘗試從 BigQuery 資料表取得資料時，發起了 API 呼叫。

請務必瞭解特定 API 服務的運作方式，以便預期可能發生的違規行為。

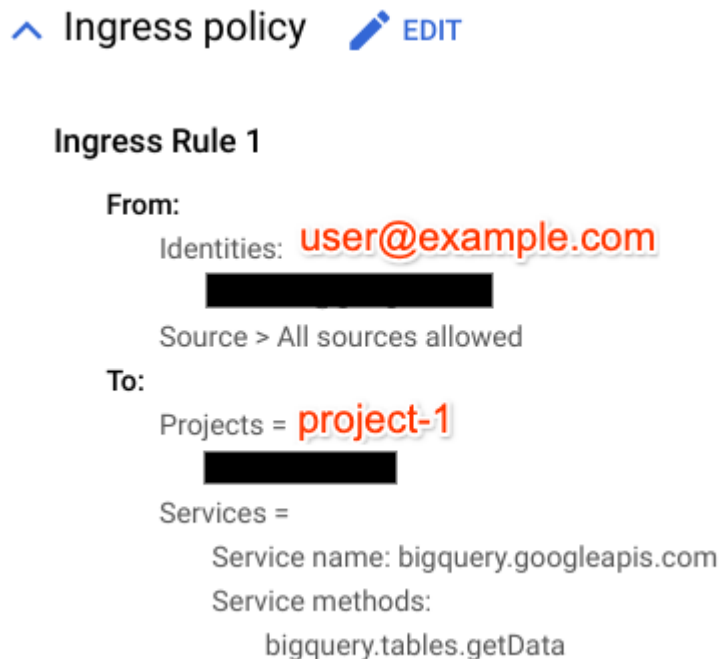
## 6. 修正違規事項以取得 BigQuery 資料表資料

輸入規則可修正輸入違規事項，同時精細控管允許跨越服務範圍邊界的使用者，以及允許的存取權內容，例如來源/ 目標專案和可存取的 API 方法。

輸入違規事項會由輸入規則修正，該規則的設定如下：

- 來源 (FROM)：即使用者電子郵件地址和情境 (例如：來電者 IP 位址、裝置狀態、位置等)
- 目的地 (TO)：即目標資源、服務和方法/權限。

輸入規則會允許指定使用者在指定服務和方法中，將流量導向 `project-1`。

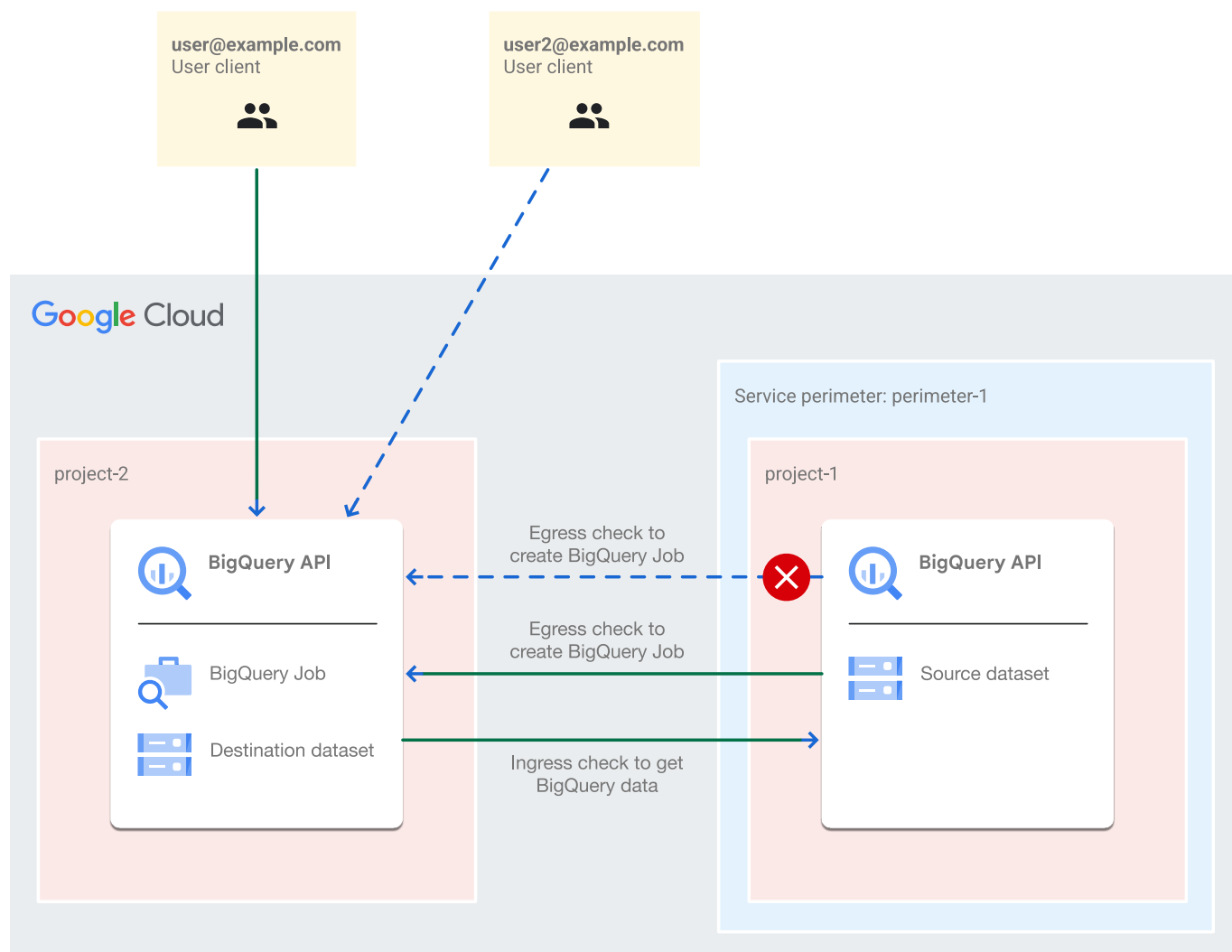


設定輸入規則後的預期行為：

- **FROM** | 身分：只有指定的 `user@example.com` 身分可跨越安全範圍邊界。
- **TO** | projects：只有在目的地是指定的專案 `project-1` 時，指定的身分才能跨越安全防護範圍界線。
- **TO** | 服務：只有當 API 呼叫適用於 BigQuery API，且指定方法為 `bigquery.tables.getData` 時，指定身分才能在安全防護範圍內啟動流量。

從此執行相同查詢時，應可正常運作，不會發生 VPC Service Controls 違規情形。

我們已在 `project-1` 中成功限制 BigQuery API，因此只能由 `user@example.com` 使用，`user2@example.com` 無法使用。



這張圖表說明兩個不同的主體如何嘗試查詢相同的資料集。VPC Service Controls 會拒絕 `user2@example.com` (藍色虛線) 的存取要求，因為服務範圍設定不允許這些使用者從 `project-1` 執行 BigQuery 作業，或對 `project-1` 執行 BigQuery 作業。`user@example.com` (綠色實線) 的存取作業成功，因為 VPC Service Controls 設定允許他們從 `project-1` 執行作業，以及對 `project-1` 執行作業。



## 7. 根據內部 IP 位址，限制 Service Perimeter 允許的流量

目前的設定可讓指定使用者在 `project-1` 中從任何位置對 BigQuery 執行查詢；只要使用者獲得查詢資料的 IAM 權限，並使用自己的帳戶，就能在網際網路上的任何位置執行查詢。從安全性的角度來看，這表示如果帳戶遭盜用，任何取得帳戶存取權的人都能存取 BigQuery 資料，不會受到任何額外限制。

您可以在輸入和輸出規則中使用存取層級指定使用者情境，進一步實施限制。舉例來說，您可以[根據來源 IP 允許存取](#)，並搭配先前設定的輸入規則，授權存取權給呼叫端身分。只要使用者用戶端已獲派公開 IP，或使用者用戶端是從 Google Cloud 雲端專案運作，即可透過來源 IP 存取公開 IP CIDR 範圍，或採用[內部 IP 位址](#)。

### 建立存取層級，並以內部 IP 位址為基礎設定存取條件

在同一個範圍存取權政策資料夾下，開啟 [Access Context Manager 頁面](#)，[建立存取層級](#)。

1. 在 Access Context Manager 頁面中，選取「建立存取層級」。
2. 在「New Access Level」(建立新的存取層級) 窗格中：
  1. 提供標題：可以使用 `codelab-al`。
  2. 在「條件」部分，按一下「IP 子網路」。
  3. 選取「私人 IP」分頁，然後點選「選取 VPC 網路」。
  4. 在「新增虛擬私有雲網路」窗格中，您可以瀏覽並找到 `default` 網路，或以 `//compute.googleapis.com/projects/project-2/global/networks/default` 格式手動輸入完整網路名稱。
  5. 按一下「新增虛擬私有雲網路」。
  6. 按一下「選取 IP 子網路」。
  7. 選取 VM 執行個體所在的區域。在本程式碼研究室中，這個值是 `us-central1`。
  8. 按一下 [儲存]。

我們已建立存取層級，但系統尚未在任何 perimeter 或輸入/輸出政策中強制執行。

Access level title \*

codelab-al

Access level name ?

accessPolicies/[REDACTED]/accessLevels/codelab\_al

Create conditions in

Only conditions in the selected mode will be saved.

☒ Basic mode ?

☐ Advanced mode ? Premium

## Conditions

Combine conditions with

☐ OR ☒ AND

When condition is met, return:

☒ TRUE ☐ FALSE

IP Subnetworks 

PUBLIC IP

PRIVATE IP

VPC network address \*

//compute.googleapis.com/projects/[REDACTED]project-2  
/global/networks/default



All subnetworks are selected by default

Manually enter an IPv4 CIDR Range or select VPC subnet(s) [Learn more](#)

IP Subnetworks (Optional)

10.128.0.0/20 

[SELECT IP SUBNETS](#)

IP address assigned to the selected region

 [SELECT VPC NETWORKS](#)

+ Geographic locations

+ Device policy Premium

+ Access level dependencies

+ADD ANOTHER CONDITION

SAVE

CANCEL

## 在輸入規則中新增存取層級

如要確保輸入規則允許的使用者也通過存取層級驗證，請務必在輸入規則中設定存取層級。授權存取查詢資料的 Ingress 規則位於 `perimeter-1`。修改輸入規則，將來源定義為存取層級 `codelab-al`。

^ Ingress policy  EDIT

## Ingress Rule 1

From:

Identities: `user@example.com`

Source > Access levels =  
`codelab-al`

To:

Projects = `project-1`

Services =

Service name: `bigquery.googleapis.com`

Service methods:

`bigquery.tables.getData`

## 測試新設定

在輸入規則中新增存取層級後，除非從專案 `project-2` 的虛擬私有雲網路 `default` 中的用戶端執行，否則相同的 BigQuery 查詢會失敗。如要驗證這項行為，請在端點裝置連上網際網路時，從 Google Cloud 控制台執行查詢。查詢會終止，並顯示違反進入規則的訊息。

根據預設：

- Compute Engine 執行個體存取權範圍預設為「預設存取權」，無法存取 BigQuery API。
- Compute Engine 執行個體會附加 [Compute Engine 預設服務帳戶](#)。同時，從 VM 執行的所有指令都會以這個服務帳戶的身分執行，且必須採用 `PROJECT_NUMBER-compute@developer.gserviceaccount.com` 格式。您可以[變更](#)附加至 VM 的存取權範圍和服務帳戶。

您可以從位於 `project-2` 的虛擬私有雲網路 `default` 執行相同查詢。同樣地，如果從位於 `project-2` 的 Compute Engine 執行個體，使用虛擬私有雲網路 `default` 執行相同的 BigQuery 查詢，也會失敗。這是因為 Ingress 規則仍設定為只允許主體 `user@example.com`。不過，VM 使用的是 Compute Engine 預設服務帳戶。

如要從 Compute Engine 執行個體成功執行相同指令，請確認下列事項：`project-2`

- 虛擬機器具有使用 BigQuery API 的存取權範圍。只要選取「允許所有 Cloud API 的完整存取權」做為 VM 存取權範圍，即可完成這項操作。
- 附加至 VM 的服務帳戶需要下列 IAM 權限：
  - 在 `project-2` 中建立 BigQuery 工作
  - 從 `project-1` 中的 BigQuery 資料表取得 BigQuery 資料
- 預設的 Compute Engine 服務帳戶必須獲得輸入和輸出規則的允許。

現在我們需要在輸入規則中新增 Compute Engine 預設服務帳戶 (允許從 BigQuery 資料表取得資料)，並在輸出規則中新增該帳戶 (允許建立 BigQuery 工作)。

## ^ Ingress policy EDIT

### Ingress Rule 1

From:

Identities: **user@example.com**

**project-2-**ompute@developer.gserviceaccount.com

Source > Access levels =

codelab-al

To:

Projects =

**project-1**

Services =

Service name: bigquery.googleapis.com

Service methods:

bigquery.tables.getData

## ^ Egress policy EDIT

### Egress Rule 1

From:

Identities: **user@example.com**

**project-2-**ompute@developer.gserviceaccount.com

To:

Projects =

**project-2**

Services =

Service name: bigquery.googleapis.com

Service methods:

bigquery.jobs.create

在 `project-2` 虛擬私有雲網路的 Compute Engine 執行個體中，執行下列 `bq query` 指令：`default`

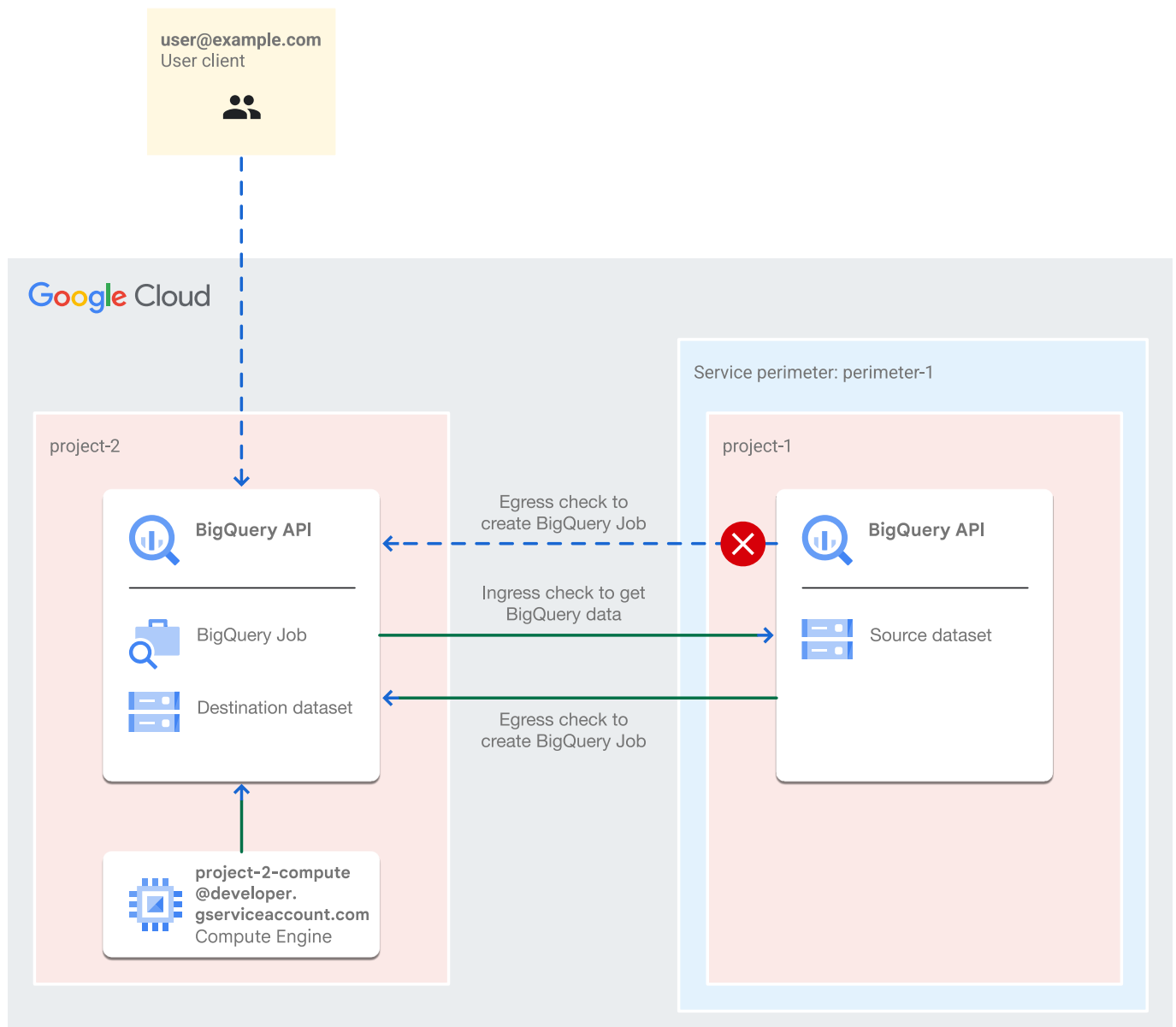
```
bq query --nouse_legacy_sql \  
'SELECT name, total  
FROM `project-1.codelab_dataset.codelab-table`  
ORDER BY total DESC  
LIMIT 10;'
```

在目前的設定下，只有在下列情況下，BigQuery 指令才會成功：

- 在 `project-2` 中使用預設虛擬私有雲網路的 VM 上執行，以及
- 位於指定的 `us-central1` 區域 (IP 子網路)，且
- 使用服務安全防護範圍中設定的預設 Compute Engine 服務帳戶執行。

如果從其他位置執行 BigQuery 指令查詢，就會失敗，包括：

- 如果是在 `project-2` 中使用預設虛擬私有雲網路的 VM 上執行，但位於與存取層級中新增的子網路不同的區域，或
- 如果使用者 `user@example.com` 透過網際網路上的使用者端執行。



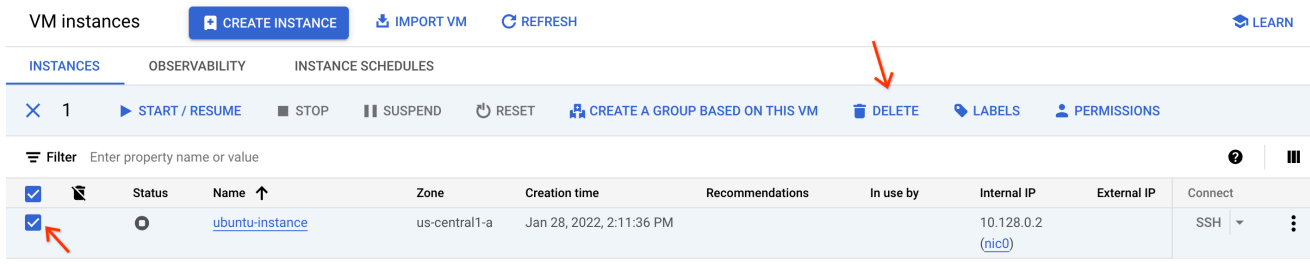
：此圖說明由同一主體 ( `user@example.com` ) 從兩個不同位置 (網際網路和 Compute Engine 執行個體) 發起的存取要求。VPC Service Controls 會封鎖直接透過網際網路存取 BigQuery 的要求 (藍色虛線)，但允許從 VM 存取 (綠色實線)，同時模擬 Compute Engine 預設服務帳戶。這是因為服務範圍已設定為允許從內部 IP 位址存取受保護的資源。

---

## 8. 清除所用資源

雖然服務未使用時，使用 VPC Service Controls 無須另外付費，但建議您清理本實驗室中使用的設定。您也可以刪除 VM 執行個體和 BigQuery 資料集，或 Google Cloud 專案，以免產生費用。刪除雲端專案後，系統就會停止對該專案使用的所有資源收取費用。

- 如要刪除 VM 執行個體，請完成下列步驟：
  - 前往 Google Cloud 控制台的「VM instances」(VM 執行個體) 頁面。
  - 選取 VM 執行個體名稱左側的核取方塊，然後選取「刪除」，接著再次點按「刪除」來確認操作。



- 如要刪除服務邊界，請完成下列步驟：
  - 在 Google Cloud 控制台中，依序選取 **Security**，然後選取 **VPC Service Controls**，存取權政策的範圍層級為資料夾層級。
  - 在「VPC Service Controls」頁面中，找出要刪除的範圍，然後在對應的資料表列中按一下「Delete」(刪除)。
- 如要刪除存取層級，請完成下列步驟：
  - 在 Google Cloud 控制台中，開啟「Access Context Manager」頁面，並將範圍設為資料夾。
  - 在表格中找到要刪除的存取層級所在的資料列，選取三點選單，然後選取「刪除」。
- 如要關閉專案，請完成下列步驟：
  - 在 Google Cloud 控制台中，前往要刪除專案的「IAM 與管理設定」頁面。
  - 在「IAM 與管理設定」頁面，選取「關閉」。
  - 輸入專案 ID，然後選取「仍要關閉」。



步驟 9 · 約 0 分鐘

## 9. 恭喜！

在本程式碼研究室中，您建立了 VPC Service Controls perimeter、強制執行 perimeter，並排解 perimeter 問題。

## 瞭解詳情

您也可以探索下列情境：

- 在專案受到 VPC Service Controls 保護後，對公開資料集執行相同的查詢。
- 在與 `project-1` 相同的周邊範圍內新增 `project-2`。
- 在自己的周邊新增 `project-2`，並將 `project-1` 保留在目前的周邊。
- 執行查詢來更新資料表中的資料，而不只是擷取資料。

## 授權

這項內容採用的授權為 創用 CC 姓名標示 2.0 通用授權。

---